

GIS प्रोग्रामिंग का परिचय

ओपन सोर्स भू-स्थानिक उपकरणों के लिए एक व्यावहारिक Python मार्गदर्शिका

Qiusheng Wu



जीआईएस प्रोग्रामिंग का परिचय

ओपन-सोर्स भौगोलिक उपकरणों के लिए एक व्यावहारिक
पायथन गाइड

Qiusheng Wu
2025

Contents

प्रस्तावना	1
परिचय	3
यह पुस्तक किसके लिए है	3
यह पुस्तक क्या कवर करती है	4
इस पुस्तक से सबसे अधिक लाभ प्राप्त करना	4
इस पुस्तक में उपयोग किए गए सम्मेलन	5
कोड उदाहरणों को डाउनलोड करना	6
वीडियो ट्यूटोरियल	6
संपर्क में रहें	7
स्वीकृतियां	7
लेखक के बारे में	8
लाइसेंसिंग और कॉपीराइट	8
I: सॉफ्टवेयर सेटअप	9
1. सॉफ्टवेयर उपकरणों का अवलोकन	11
1.1. परिचय	11
1.2. सीखने के उद्देश्य	11
1.3. आवश्यक सॉफ्टवेयर उपकरण	11
1.4. उपकरण एकीकरण और वर्कफ़्लो	13
1.5. कोड उदाहरण चलाना	14
1.6. मुख्य बातें	14
2. पायथन पैकेज प्रबंधन का परिचय	15
2.1. परिचय	15
2.2. सीखने के उद्देश्य	15
2.3. कौंडा (मिनीकौंडा) इंस्टॉल करना	16
2.4. कौंडा अवधारणाओं को समझना	17
2.5. अपना पहला भौगोलिक एनवायरनमेंट बनाना	18
2.6. कौंडा का समस्या निवारण	19
2.7. आवश्यक कौंडा कमांड्स	20
2.8. uv का परिचय: तेज़ विकल्प	24
2.9. पैकेज प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम प्रथाएं	25
2.10. मुख्य निष्कर्ष	26
2.11. अभ्यास	26
3. विजुअल स्टूडियो कोड सेटअप	29
3.1. परिचय	29
3.2. शिक्षण उद्देश्य	29
3.3. Visual Studio Code स्थापना	30
3.4. Python प्रोग्रामिंग के लिए आवश्यक एक्सटेंशन	30
3.5. Python डेवलपमेंट के लिए VS Code कॉन्फ़िगर करना	32
3.6. आवश्यक कीबोर्ड शॉर्टकट्स	33
3.7. संदर्भ और आगे की शिक्षा	35
3.8. मुख्य बिंदु	35
3.9. अभ्यास	36
4. गिट के साथ संस्करण नियंत्रण	37

4.1.	परिचय	37
4.2.	शिक्षण उद्देश्य	38
4.3.	GitHub खाता सेटअप	38
4.4.	Git स्थापना	38
4.5.	Git कॉन्फिगरेशन	39
4.6.	Git अवधारणाएं समझना	39
4.7.	आवश्यक Git कमांड	40
4.8.	GitHub का उपयोग करना	43
4.9.	VS Code के साथ एकीकरण	44
4.10.	जियोस्पेशियल परियोजनाओं के लिए सर्वोत्तम प्रथाएं	44
4.11.	मुख्य बिंदु	45
4.12.	अभ्यास	46
5.	गूगल कोलैब का उपयोग	49
5.1.	परिचय	49
5.2.	शिक्षण उद्देश्य	49
5.3.	Google Colab के साथ शुरुआत	49
5.4.	आपका जियोस्पेशियल वातावरण सेटअप करना	50
5.5.	आवश्यक Colab सुविधाएं	52
5.6.	Colab में कोड उदाहरण चलाना	53
5.7.	मुख्य बिंदु	54
5.8.	अभ्यास	54
6.	जूपिटरलैब के साथ काम करना	55
6.1.	परिचय	55
6.2.	शिक्षण उद्देश्य	55
6.3.	JupyterLab स्थापना और सेटअप	55
6.4.	JupyterLab के साथ शुरुआत	56
6.5.	आवश्यक कीबोर्ड शॉर्टकट्स	59
6.6.	MyBinder पर कोड उदाहरण चलाना	61
6.7.	मुख्य बिंदु	61
6.8.	अभ्यास	61
7.	डॉकर का उपयोग	65
7.1.	परिचय	65
7.2.	अधिगम उद्देश्य	65
7.3.	डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल करना	65
7.4.	बुनियादी अवधारणाएं	67
7.5.	डॉकर में कोड उदाहरण चलाना	67
7.6.	सामान्य डॉकर कमांड	68
7.7.	मुख्य निष्कर्ष	69
7.8.	अभ्यास	70
II:	पायथन प्रोग्रामिंग के बुनियादी सिद्धांत	73
8.	वेरिबल्स और डेटा प्रकार	75
8.1.	परिचय	75
8.2.	सीखने के उद्देश्य	75
8.3.	पायथन में वेरिबल	75
8.4.	वेरिबल का नामकरण	76

8.5. डेटा प्रकार	77
8.6. एस्केप वर्ण	78
8.7. पायथन में टिप्पणियाँ	78
8.8. वेरिएबल और डेटा प्रकारों के साथ काम करना	78
8.9. बुनियादी स्ट्रिंग ऑपरेशन	79
8.10. मुख्य बिंदु	80
8.11. अभ्यास	80
9. पायथन डेटा संरचनाएं	83
9.1. परिचय	83
9.2. सीखने के उद्देश्य	83
9.3. ट्यूपल	83
9.4. लिस्ट	84
9.5. सेट	86
9.6. डिक्शनरी	89
9.7. डेटा संरचना चयन गाइड	92
9.8. मुख्य बिंदु	92
9.9. अभ्यास	93
10. स्ट्रिंग ऑपरेशन्स	95
10.1. परिचय	95
10.2. सीखने के उद्देश्य	95
10.3. स्ट्रिंग्स बनाना और परिवर्तित करना	95
10.4. भौगोलिक डेटा के लिए स्ट्रिंग मेथड्स	97
10.5. स्ट्रिंग फॉर्मैटिंग	100
10.6. स्ट्रिंग ऑपरेशन निर्णय मार्गदर्शिका	103
10.7. मुख्य बिंदु	103
10.8. अभ्यास	104
11. लूप्स और शर्तीय कथन	107
11.1. परिचय	107
11.2. सीखने के उद्देश्य	107
11.3. फॉर लूप्स	107
11.4. व्हाइल लूप्स	109
11.5. कंट्रोल कथन: आपके कोड में निर्णय लेना	110
11.6. लूप और कंट्रोल स्टेटमेंट का संयोजन	111
11.7. लूप और कंट्रोल स्टेटमेंट निर्णय मार्गदर्शिका	113
11.8. मुख्य बिंदु	114
11.9. अभ्यास	114
12. फंक्शन्स और क्लासेस	117
12.1. परिचय	117
12.2. सीखने के उद्देश्य	117
12.3. फंक्शन: पुनः उपयोग योग्य कोड ब्लॉक का निर्माण	117
12.4. क्लास: डेटा और व्यवहार को एक साथ व्यवस्थित करना	122
12.5. फंक्शन और क्लास को संयोजित करना	124
12.6. फंक्शन और क्लास डिज़ाइन दिशानिर्देश	125
12.7. मुख्य निष्कर्ष	125
12.8. अभ्यास	125
13. फाइलों के साथ काम करना	127

13.1.	परिचय	127
13.2.	सीखने के उद्देश्य	127
13.3.	एक नमूना फ़ाइल बनाना	127
13.4.	फाइलों को पढ़ना और लिखना	128
13.5.	एक्सेप्शन हैंडलिंग	129
13.6.	फ़ाइल हैंडलिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग को संयोजित करना	131
13.7.	विभिन्न फाइल फॉर्मेट के साथ कार्य करना	132
13.8.	मुख्य निष्कर्ष	134
13.9.	अभ्यास	135
14.	न्यूम्पाई और पांडास के साथ डेटा विश्लेषण	137
14.1.	परिचय	137
14.2.	अधिगम उद्देश्य	137
14.3.	NumPy का परिचय	137
14.4.	Pandas का परिचय	147
14.5.	NumPy और Pandas का संयोजन	155
14.6.	मुख्य निष्कर्ष	156
14.7.	आगे पढ़ने के लिए	156
14.8.	अभ्यास	156
III:	पायथन के साथ भौगोलिक प्रोग्रामिंग	159
15.	भौगोलिक पायथन का परिचय	161
15.1.	परिचय	161
15.2.	भौगोलिक पायथन पारिस्थितिकी तंत्र	161
15.3.	लाइब्रेरी संबंधों को समझना	162
15.4.	अपना एनवायरनमेंट सेट करना	162
15.5.	सत्यापन और पहले कदम	164
15.6.	लर्निंग पथ और अध्याय अवलोकन	164
15.7.	याद रखने योग्य प्रमुख अवधारणाएँ	165
15.8.	सहायता और संसाधन प्राप्त करना	165
15.9.	अगले कदम	166
15.10.	अभ्यास	166
16.	जियोपांडास के साथ वेक्टर डेटा विश्लेषण	167
16.1.	परिचय	167
16.2.	अधिगम उद्देश्य	167
16.3.	मूल अवधारणाएँ	167
16.4.	GeoPandas इंस्टॉल करना	168
16.5.	GeoDataFrames बनाना	168
16.6.	भौगोलिक डेटा को पढ़ना और लिखना	169
16.7.	प्रोजेक्शन और निर्देशांक संदर्भ प्रणाली (CRS)	170
16.8.	स्थानिक माप और विश्लेषण	172
16.9.	भौगोलिक डेटा का विज़ुअलाइज़ेशन	174
16.10.	उन्नत ज्यामितीय संचालन	178
16.11.	स्थानिक संबंध और क्वेरी	182
16.12.	सर्वोत्तम प्रथाएं और प्रदर्शन संबंधी विचार	183
16.13.	मुख्य निष्कर्ष	183
16.14.	अभ्यास	184

17. रैस्टरियो का उपयोग करके रैस्टर डेटा के साथ काम करना	185
17.1. परिचय	185
17.2. सीखने के उद्देश्य	185
17.3. Rasterio इंस्टॉल करना	186
17.4. रास्टर डेटा पढ़ना	186
17.5. रास्टर डेटा का दृश्यांकन	189
17.6. रास्टर बैंड्स तक पहुंच और हेरफेर	198
17.7. रास्टर डेटा लिखना	199
17.8. रास्टर डेटा को क्लिप करना	200
17.9. मुख्य निष्कर्ष	203
17.10. अभ्यास	203
18. एक्सएरे के साथ बहुआयामी डेटा विश्लेषण	207
18.1. परिचय	207
18.2. अधिगम उद्देश्य	207
18.3. Xarray के डेटा मॉडल को समझना	208
18.4. अपना वातावरण सेट अप करना	208
18.5. वास्तविक जलवायु डेटा को लोड करना और एक्सप्लोर करना	209
18.6. DataArrays के साथ काम करना	210
18.7. सहज डेटा चयन और इंडेक्सिंग	212
18.8. बहुआयामी डेटा पर संचालन निष्पादित करना	213
18.9. Xarray के साथ डेटा विजुअलाइजेशन	215
18.10. डेटासेट के साथ कार्य: कई वेरिएबल	218
18.11. लेबल-आधारित संचालन की शक्ति	219
18.12. उन्नत इंडेक्सिंग तकनीकें	220
18.13. उच्च-स्तरीय संगणनात्मक संचालन	221
18.14. डेटा इनपुट और आउटपुट	224
18.15. मुख्य निष्कर्ष	225
18.16. अग्रिम पठन	226
18.17. अभ्यास	226
19. रियोएक्सएरे के साथ रैस्टर विश्लेषण	229
19.1. परिचय	229
19.2. सीखने के उद्देश्य	229
19.3. अपना Rioxarray वातावरण सेट करना	229
19.4. भू-संदर्भित रास्टर डेटा को लोड करना और एक्सप्लोर करना	230
19.5. मौलिक भौगोलिक संचालन	233
19.6. स्थानिक आयामों और रिज़ॉल्यूशन के साथ काम करना	234
19.7. भौगोलिक रास्टर डेटा का विजुअलाइजेशन	236
19.8. डेटा भंडारण और फ़ाइल प्रबंधन	240
19.9. निर्देशांक प्रणाली तुलनाएँ	241
19.10. बैंड गणित का परिचय	244
19.11. मुख्य निष्कर्ष	247
19.12. अभ्यास	247
20. लीफमैप के साथ इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन	249
20.1. परिचय	249
20.2. अधिगम उद्देश्य	250
20.3. Leafmap इंस्टॉल करना और सेट अप करना	250

20.4.	इंटरैक्टिव मैप्स बनाना	251
20.5.	बेसमैप बदलना	254
20.6.	वेक्टर डेटा का विज़ुअलाइज़ेशन	259
20.7.	कोरोप्लेथ मैप बनाना	264
20.8.	GeoParquet डेटा का विज़ुअलाइज़ेशन	265
20.9.	PMTiles का विज़ुअलाइज़ेशन	267
20.10.	रास्टर डेटा का विज़ुअलाइज़ेशन	271
20.11.	Maxar ओपन डेटा तक पहुँच और विज़ुअलाइज़ेशन	278
20.12.	मुख्य निष्कर्ष	284
20.13.	अभ्यास	285
21.	क्वाइटबॉक्स टूल्स के साथ जियोप्रोसेसिंग	289
21.1.	परिचय	289
21.2.	सीखने के उद्देश्य	289
21.3.	Whitebox क्यों?	289
21.4.	Whitebox के लिए उपयोगी संसाधन	291
21.5.	Whitebox इंस्टॉल करना	291
21.6.	वाटरशेड विश्लेषण	292
21.7.	LiDAR डेटा विश्लेषण	305
21.8.	मुख्य निष्कर्ष	312
21.9.	अभ्यास	313
22.	मैप लिब्रे के साथ 3डी मैपिंग	317
22.1.	परिचय	317
22.2.	सीखने के उद्देश्य	317
22.3.	उपयोगी संसाधन	317
22.4.	इंस्टॉलेशन और सेटअप	317
22.5.	इंटरैक्टिव मैप बनाना	318
22.6.	मैप नियंत्रण जोड़ना	319
22.7.	लेयर्स जोड़ना	322
22.8.	MapTiler का उपयोग करना	324
22.9.	3डी मैपिंग	325
22.10.	वेक्टर डेटा का विज़ुअलाइज़ेशन	332
22.11.	रास्टर डेटा का दृश्यांकन	342
22.12.	कस्टम घटक जोड़ना	344
22.13.	PMTiles का विज़ुअलाइज़ेशन	351
22.14.	DeckGL लेयर्स जोड़ना	356
22.15.	HTML में निर्यात	359
22.16.	मुख्य निष्कर्ष	359
22.17.	अभ्यास	359
23.	अर्थ इंजिन और जियोमैप के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग	363
23.1.	परिचय	363
23.2.	सीखने के उद्देश्य	363
23.3.	Google Earth Engine का परिचय	363
23.4.	इंटरैक्टिव मैप्स और टूल्स का परिचय	366
23.5.	Earth Engine डेटा कैटलॉग	371
23.6.	Earth Engine डेटा प्रकार	372
23.7.	Earth Engine रास्टर डेटा	373

23.8.	Earth Engine वेक्टर डेटा	375
23.9.	Earth Engine डेटा को विज़ुअलाइज़ करने के लिए और अधिक टूल्स	378
23.10.	वेक्टर डेटा प्रसंस्करण	387
23.11.	रास्टर डेटा प्रसंस्करण	389
23.12.	Earth Engine डेटा निर्यात करना	396
23.13.	टाइमलैप्स एनिमेशन बनाना	398
23.14.	Earth Engine डेटा को चार्ट करना	404
23.15.	मुख्य निष्कर्ष	433
23.16.	अभ्यास	434
24.	हाइपरकोस्ट के साथ हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा विज़ुअलाइज़ेशन	437
24.1.	परिचय	437
24.2.	सीखने के उद्देश्य	437
24.3.	एनवायरनमेंट सेटअप	438
24.4.	हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा खोजना	438
24.5.	हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा डाउनलोड करना	440
24.6.	हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा पढ़ना	441
24.7.	हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा का विज़ुअलाइज़ेशन	441
24.8.	इमेज क्यूब बनाना	443
24.9.	इंटरैक्टिव स्लाइडिंग	444
24.10.	इंटरैक्टिव थ्रेशोल्डिंग	446
24.11.	मुख्य निष्कर्ष	447
24.12.	अभ्यास	447
25.	डकडीबी के साथ उच्च प्रदर्शन भौगोलिक विश्लेषण	449
25.1.	परिचय	449
25.2.	सीखने के उद्देश्य	449
25.3.	इंस्टॉलेशन और सेटअप	450
25.4.	स्थानिक विश्लेषण के लिए SQL की मूल बातें	452
25.5.	पायथन API एकीकरण	457
25.6.	डेटा आयात	459
25.7.	डेटा निर्यात	463
25.8.	ज्यामितियों के साथ कार्य करना	465
25.9.	स्थानिक संबंध	468
25.10.	स्थानिक जॉइन	470
25.11.	बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण	473
25.12.	मुख्य निष्कर्ष	480
25.13.	अभ्यास	481
26.	जीडीएल और ओजीआर के साथ भौगोलिक डेटा प्रोसेसिंग	485
26.1.	परिचय	485
26.2.	सीखने के उद्देश्य	485
26.3.	स्थापना और सेटअप	486
26.4.	नमूना डेटासेट	486
26.5.	अपने डेटा को समझना	486
26.6.	निर्देशांक रूपांतरण	487
26.7.	फॉर्मेट रूपांतरण	488
26.8.	क्लिपिंग और मास्किंग	489
26.9.	रास्टर विश्लेषण और गणना	490

26.10.	रास्टर और वेक्टर के बीच रूपांतरण	491
26.11.	ज्यामिति प्रसंस्करण	492
26.12.	फ़ील्ड और लेयर का प्रबंधन	493
26.13.	टाइलिंग और डेटा प्रबंधन	493
26.14.	उन्नत रास्टर प्रसंस्करण	495
26.15.	भू-भाग विश्लेषण	496
26.16.	मुख्य निष्कर्ष	502
26.17.	संदर्भ और आगे पढ़ने के लिए	503
26.18.	अभ्यास	503
27.	वॉइला और सोलारा के साथ इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाना	507
27.1.	परिचय	507
27.2.	सीखने के उद्देश्य	508
27.3.	वॉइला और सोलारा को इंस्टॉल करना	508
27.4.	Hugging Face Spaces का परिचय	508
27.5.	एक बेसिक वॉइला एप्लिकेशन बनाना	509
27.6.	सोलारा के साथ एक उन्नत वेब एप्लिकेशन बनाना	515
27.7.	मुख्य बातें	520
27.8.	अभ्यास	521
28.	अपाचे सेडोना के साथ वितरित कंप्यूटिंग	523
28.1.	परिचय	523
28.2.	सीखने के उद्देश्य	523
28.3.	अपाचे सेडोना को इंस्टॉल करना और सेटअप करना	524
28.4.	नमूना डेटा डाउनलोड करना	526
28.5.	मुख्य अवधारणाएं और डेटा संरचनाएं	526
28.6.	स्थानिक संचालन और फंक्शन	529
28.7.	स्थानिक जॉइन और इंडेक्सिंग	532
28.8.	उन्नत स्थानिक विश्लेषण	534
28.9.	वेक्टर डेटा पढ़ना	536
28.10.	वेक्टर डेटा का विज़ुअलाइज़ेशन	539
28.11.	वेक्टर डेटा लिखना	542
28.12.	रास्टर डेटा पढ़ना	543
28.13.	रास्टर डेटा का विज़ुअलाइज़ेशन	544
28.14.	रास्टर मैप बीजगणित	545
28.15.	रास्टर ज़ोनल सांख्यिकी	547
28.16.	रास्टर डेटा लिखना	548
28.17.	GeoPandas के साथ एकीकरण	549
28.18.	वास्तविक दुनिया के उपयोग के मामले	551
28.19.	मुख्य निष्कर्ष	553
28.20.	संदर्भ और आगे पढ़ने के लिए	554
28.21.	अभ्यास	554

प्रस्तावना

परिचय

भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) और भौगोलिक विश्लेषण पर्यावरण विज्ञान और शहरी योजना से लेकर व्यावसायिक विश्लेषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य तक, अनेक विषयों में मूलभूत उपकरण बन गए हैं। जैसे-जैसे भौगोलिक डेटा की मात्रा और जटिलता तेज़ी से बढ़ रही है, इस डेटा को प्रोग्रामेटिक रूप से प्रसंस्कृत करने, विश्लेषण करने और विज़ुअलाइज़ करने की क्षमता स्थानीय जानकारी के साथ काम करने वाले शोधकर्ताओं, विश्लेषकों और पेशेवरों के लिए एक आवश्यक कौशल बन गई है।

पायथन भौगोलिक विश्लेषण के लिए अग्रणी प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में उभरा है, जो लाइब्रेरीज़ और उपकरणों का एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है जो जटिल स्थानीय संचालन को शुरुआती और विशेषज्ञ दोनों के लिए सुलभ बनाता है। हालाँकि, पायथन नौसिखिया से आत्मविश्वास से भरे भौगोलिक प्रोग्रामर तक का मार्ग कठिन लग सकता है, अनेक लाइब्रेरीज़ सीखने और अवधारणाओं में महारत हासिल करने के साथ।

यह पुस्तक पायथन के साथ भौगोलिक प्रोग्रामिंग सीखने के लिए एक संरचित, व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान करके उस अंतर को पाटती है। शुरुआत से ही उन्नत तकनीकों से आपको अभिभूत करने के बजाय, हम उन आवश्यक कौशलों की एक मजबूत नींव बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपकी भौगोलिक प्रोग्रामिंग यात्रा के दौरान आपकी सेवा करेंगे। प्रत्येक अध्याय पिछले अध्यायों पर आधारित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप सैद्धांतिक समझ और व्यावहारिक विशेषज्ञता दोनों विकसित करें।

इस पुस्तक में अपनाया गया दृष्टिकोण व्यावहारिक और उदाहरण-संचालित है। आप वास्तविक भौगोलिक डेटासेट के साथ काम करेंगे, व्यावहारिक समस्याओं को हल करेंगे, और ऐसे प्रोजेक्ट बनाएंगे जो भौगोलिक विश्लेषण और विज़ुअलाइज़ेशन के लिए पायथन की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इस पुस्तक के अंत तक, आपके पास अपनी भौगोलिक प्रोग्रामिंग चुनौतियों से निपटने के लिए आत्मविश्वास और कौशल होगा।

यह पुस्तक किसके लिए है

यह पुस्तक उन शिक्षार्थियों के विविध दर्शकों के लिए डिज़ाइन की गई है जो भौगोलिक विश्लेषण और विज़ुअलाइज़ेशन के लिए पायथन की शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं:

छात्र और शोधकर्ता भूगोल, पर्यावरण विज्ञान, शहरी योजना, डेटा विज्ञान, और संबंधित क्षेत्रों में जिन्हें अपनी पढ़ाई या शोध के हिस्से के रूप में स्थानीय डेटा का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। कोई पूर्व प्रोग्रामिंग अनुभव की आवश्यकता नहीं है, हालांकि कंप्यूटर और डेटा विश्लेषण अवधारणाओं की बुनियादी जानकारी सहायक है।

GIS पेशेवर जो वर्तमान में डेस्कटॉप GIS सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं और प्रोग्रामिंग कौशल के साथ अपने टूलकिट का विस्तार करना चाहते हैं। यदि आपने ArcGIS, QGIS, या समान उपकरणों के साथ काम किया है और वर्कफ़्लो को स्वचालित करना चाहते हैं या ऐसे विश्लेषण करना चाहते हैं जो पारंपरिक GIS सॉफ़्टवेयर में चुनौतीपूर्ण हैं, तो यह पुस्तक आपको उस संक्रमण में मदद करेगी।

डेटा वैज्ञानिक और विश्लेषक जो स्थान-आधारित डेटा के साथ काम करते हैं और अपने कौशल सेट में स्थानीय विश्लेषण क्षमताओं को जोड़ना चाहते हैं। यदि आप पायथन की मूल बातों के साथ सहज हैं लेकिन भौगोलिक अवधारणाओं में नए हैं, तो यह पुस्तक आपको आवश्यक स्थानीय सोच और उपकरण प्रस्तुत करेगी।

सॉफ़्टवेयर डेवलपर जो भौगोलिक डेटा के साथ काम करने वाले एप्लिकेशन बनाने में रुचि रखते हैं। चाहे आप वेब मैपिंग एप्लिकेशन, स्थान सुविधाओं वाले मोबाइल ऐप्स, या डेटा प्रसंस्करण पाइपलाइन विकसित कर रहे हों, यह पुस्तक आपको आवश्यक नींव प्रदान करती है।

स्व-शिक्षार्थी और करियर परिवर्तनकर्ता जो भौगोलिक डेटा विज्ञान के बढ़ते क्षेत्र में रुचि रखते हैं। पुस्तक पायथन प्रोग्रामिंग या GIS अवधारणाओं के पूर्व ज्ञान को नहीं मानती, जिससे यह प्रेरित शुरुआती लोगों के लिए सुलभ हो जाती है।

सरकार और उद्योग में पेशेवर जिन्हें अपने काम में स्थानीय विश्लेषण शामिल करने की आवश्यकता है, जैसे शहरी योजनाकार, पर्यावरण सलाहकार, बाज़ार शोधकर्ता, रसद समन्वयक, या सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी।

मुख्य आवश्यकता जिज्ञासा और सीखने की इच्छा है। जबकि प्रोग्रामिंग अनुभव सहायक है, यह आवश्यक नहीं है। हम बुनियादी बातों से शुरू करते हैं और व्यवस्थित रूप से निर्माण करते हैं।

यह पुस्तक क्या कवर करती है

यह पुस्तक तीन प्रगतिशील अनुभागों में व्यवस्थित है जो आपको सॉफ़्टवेयर सेटअप से पायथन बुनियादी सिद्धांतों के माध्यम से उन्नत भौगोलिक प्रोग्रामिंग तक ले जाता है:

सॉफ़्टवेयर सेटअप भौगोलिक प्रोग्रामिंग के लिए आवश्यक सभी चीजों के साथ आपके विकास वातावरण को तैयार करता है। आप पैकेज प्रबंधन के लिए Miniconda, विकास के लिए VS Code, संस्करण नियंत्रण के लिए Git, और Google Colab और JupyterLab जैसे क्लाउड-आधारित विकल्प सहित आवश्यक उपकरण स्थापित और कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि प्रोग्रामिंग में गोता लगाने से पहले आपके पास एक ठोस नींव हो।

पायथन प्रोग्रामिंग बुनियादी सिद्धांत सात व्यापक अध्यायों के माध्यम से आपके मुख्य प्रोग्रामिंग कौशल बनाता है। पायथन मूल बातों से शुरू करके, आप वेरिएबल्स और डेटा प्रकार, डेटा संरचनाओं (सूचियाँ, शब्दकोश, सेट), स्ट्रिंग ऑपरेशन, लूप और शर्तों के साथ नियंत्रण प्रवाह, फ़ंक्शन और क्लासेस, फ़ाइल हैंडलिंग, और NumPy और Pandas के साथ डेटा विश्लेषण में निपुणता प्राप्त करेंगे। ये कौशल सभी भौगोलिक प्रोग्रामिंग कार्यों के लिए आधार बनते हैं।

पायथन के साथ भौगोलिक प्रोग्रामिंग में चौदह विशेष अध्याय शामिल हैं जो आपको एक आत्मविश्वास से भरे भौगोलिक प्रोग्रामर में रूपांतरित करते हैं:

- **भौगोलिक पायथन का परिचय** - मुख्य अवधारणाएं और पायथन भौगोलिक पारिस्थितिकी तंत्र
- **GeoPandas के साथ वेक्टर डेटा विश्लेषण** - बिंदुओं, रेखाओं और बहुभुजों के साथ काम करना
- **Rasterio के साथ रैस्टर डेटा** - उपग्रह इमेजरी और ग्रिड डेटासेट का प्रसंस्करण
- **Xarray के साथ बहुआयामी डेटा विश्लेषण** - जटिल वैज्ञानिक डेटासेट का संचालन
- **Rioxarray के साथ रैस्टर विश्लेषण** - उन्नत रैस्टर प्रसंस्करण और विश्लेषण
- **Leafmap के साथ इंटरैक्टिव विज़ुअलाइज़ेशन** - गतिशील, इंटरैक्टिव मानचित्र बनाना
- **WhiteboxTools के साथ भौगोलिक प्रसंस्करण** - उन्नत स्थानीय विश्लेषण संचालन
- **MapLibre के साथ 3D मैपिंग** - त्रिआयामी विज़ुअलाइज़ेशन निर्माण
- **Earth Engine और Geemap के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग** - बड़े पैमाने पर विश्लेषण के लिए Google Earth Engine का लाभ उठाना
- **HyperCoast के साथ हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा विज़ुअलाइज़ेशन** - हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा के साथ काम करना
- **DuckDB के साथ उच्च-प्रदर्शन भौगोलिक विश्लेषण** - उच्च-प्रदर्शन स्थानीय डेटा प्रसंस्करण
- **GDAL और OGR के साथ भौगोलिक डेटा प्रसंस्करण** - विभिन्न भौगोलिक डेटा प्रारूपों के साथ काम करना
- **Solara के साथ इंटरैक्टिव डैशबोर्ड निर्माण** - भौगोलिक एप्लिकेशन के लिए इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाना
- **Apache Sedona के साथ वितरित कंप्यूटिंग** - वितरित वातावरण में बड़े भौगोलिक डेटासेट का प्रसंस्करण

प्रत्येक अध्याय एक सुसंगत संरचना का पालन करता है:

- वास्तविक दुनिया के संदर्भ के साथ स्पष्ट अवधारणा स्पष्टीकरण
- विस्तृत एनोटेशन के साथ चरण-दर-चरण कोड उदाहरण
- प्रामाणिक भौगोलिक डेटासेट का उपयोग करके व्यावहारिक अभ्यास
- सामान्य नुकसान और समस्या निवारण मार्गदर्शन
- अतिरिक्त संसाधनों और आगे की पठन के संदर्भ

प्रगति सावधानी से डिज़ाइन की गई है ताकि प्रत्येक अध्याय नई क्षमताओं को पेश करते हुए पिछली अवधारणाओं पर आधारित हो, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप भौगोलिक प्रोग्रामिंग में चौड़ाई और गहराई दोनों विकसित करें।

इस पुस्तक से सबसे अधिक लाभ प्राप्त करना

इस पुस्तक के साथ अपने सीखने के अनुभव को अधिकतम करने के लिए, निम्नलिखित सिफारिशों पर विचार करें:

एक उचित विकास वातावरण स्थापित करें: पुस्तक के पहले भाग में वर्णित के अनुसार पायथन और आवश्यक लाइब्रेरीज़ स्थापित करें। एक अच्छी तरह से कॉन्फ़िगर किया गया वातावरण आपकी सीखने की यात्रा के दौरान आपका समय और निराशा बचाएगा। भौगोलिक लाइब्रेरीज़ की स्थापना को सरल बनाने के लिए conda या uv का उपयोग करने पर विचार करें।

कोड उदाहरणों का पालन करें: यह पुस्तक इंटरैक्टिव होने के लिए डिज़ाइन की गई है। केवल कोड न पढ़ें—इसे टाइप करें, चलाएं, और संशोधनों के साथ प्रयोग करें। समझ अभ्यास के माध्यम से आती है, और प्रत्येक उदाहरण उन कौशलों का निर्माण करता है जिनकी आपको बाद में आवश्यकता होगी।

अभ्यासों पर काम करें: प्रत्येक अध्याय में उन अवधारणाओं को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किए गए अभ्यास शामिल हैं जो आपने सीखी हैं। ये वैकल्पिक अतिरिक्त नहीं हैं—वे सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं। निर्देशित अभ्यासों से शुरू करें, फिर अपने स्वयं के प्रोजेक्ट्स के साथ खुद को चुनौती दें।

वास्तविक डेटा का उपयोग करें: जबकि पुस्तक उदाहरणों और अभ्यासों के लिए डेटासेट प्रदान करती है, अपने क्षेत्र या रुचियों के डेटा पर तकनीकों को लागू करने की कोशिश करें। इससे आपको समझने में मदद मिलेगी कि अवधारणाएं वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में कैसे लागू होती हैं और आपकी क्षमताओं में विश्वास बनाएगी।

प्रोजेक्ट्स बनाएं: जैसे-जैसे आप पुस्तक के माध्यम से प्रगति करते हैं, किसी व्यक्तिगत प्रोजेक्ट पर काम करने पर विचार करें जो आपकी रुचि हो। यह आपके शोध से डेटा का विश्लेषण करना, आपके समुदाय के लिए मानचित्र बनाना, या आपके काम में आने वाली किसी समस्या को हल करना हो सकता है।

अपने साथ धैर्य रखें: प्रोग्रामिंग निराशाजनक हो सकती है, विशेषकर जब आप सीख रहे हों। त्रुटियों का सामना करने, डिबगिंग में समय बिताने, और कभी-कभी अटकने की अपेक्षा करें। यह सामान्य है और सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब आवश्यक हो तो ब्रेक लें, और याद रखें कि विशेषज्ञता निरंतर अभ्यास के माध्यम से धीरे-धीरे विकसित होती है। यदि आप अटक जाते हैं, तो पुस्तक के GitHub रिपॉजिटरी पर मदद मांगने में संकोच न करें।

अभ्यास जारी रखें: इस पुस्तक के कौशल को बनाए रखने और विकसित करने के लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। भौगोलिक प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए नियमित रूप से समय निकालें, भले ही वे छोटे हों।

इस पुस्तक में उपयोग किए गए सम्मेलन

यह पुस्तक आपको सामग्री में नेविगेट करने और कोड उदाहरणों को समझने में मदद करने के लिए कई सम्मेलनों का उपयोग करती है:

कोड फ़ॉर्मेटिंग: सभी पायथन कोड कोड ब्लॉक्स के भीतर मोनोस्पेस फ़ॉन्ट में दिखाई देते हैं। जब कोड नियमित पाठ के भीतर दिखाई देता है, तो इसे इस तरह फ़ॉर्मेट किया जाता है। फ़ाइल और निर्देशिका नाम भी मोनोस्पेस फ़ॉन्ट में फ़ॉर्मेट किए गए हैं।

कोड उदाहरण: अधिकांश कोड उदाहरण पूर्ण और चलने योग्य हैं। उनमें मुख्य अवधारणाओं और तकनीकों को समझाने वाली टिप्पणियां शामिल हैं। संगत पाठ में संदर्भ के लिए पंक्ति संख्याएं शामिल हो सकती हैं।

```
# यह एक कोड ब्लॉक का उदाहरण है
import leafmap
m = leafmap.Map()
m.add_basemap("OpenTopoMap") # मानचित्र में एक बेसमैप जोड़ें
m
```

कमांड लाइन निर्देश: कमांड लाइन या टर्मिनल पर दर्ज किए जाने वाले कमांड \$ प्रॉम्प्ट के साथ दिखाए गए हैं:

```
$ pip install leafmap
$ python script.py
```

कोड उदाहरणों को डाउनलोड करना

इस पुस्तक के लिए सभी कोड उदाहरण, डेटासेट और पूरक सामग्री GitHub पर निःशुल्क उपलब्ध हैं:

<https://github.com/giswqs/intro-gispro>

सामग्री डाउनलोड करने के लिए, आप निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं:

- **रिपॉजिटरी क्लोन करें** (यदि आपके पास Git स्थापित है):

```
$ git clone https://github.com/giswqs/intro-gispro.git
```

- **ZIP के रूप में डाउनलोड करें** (यदि आप Git का उपयोग नहीं करना चाहते):
 - GitHub रिपॉजिटरी पेज पर जाएं
 - हरे **Code** बटन पर क्लिक करें
 - **Download ZIP** चुनें
 - फ़ाइलों को अपने पसंदीदा स्थान पर निकालें
- **व्यक्तिगत फ़ाइलों को ऑनलाइन ब्राउज़ करें** GitHub इंटरफ़ेस के माध्यम से यदि आपको केवल विशिष्ट उदाहरणों की आवश्यकता है

रिपॉजिटरी को नियमित रूप से सुधार, सुधार और अतिरिक्त उदाहरणों के साथ अपडेट किया जाता है। समय-समय पर अपडेट के लिए जांचें, या परिवर्तनों की सूचना पाने के लिए GitHub पर रिपॉजिटरी को **watch** करें।

यदि आपको कोड में त्रुटियां मिलती हैं या सुधार के लिए सुझाव हैं, तो कृपया GitHub पर एक issue खोलें या pull request सबमिट करें। समुदाय के योगदान इस संसाधन को सभी के लिए बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

वीडियो ट्यूटोरियल

लिखित सामग्री के पूरक के रूप में, यह पुस्तक वीडियो ट्यूटोरियल की एक व्यापक श्रृंखला द्वारा समर्थित है जो मुख्य अवधारणाओं के माध्यम से चलती है और अतिरिक्त उदाहरण प्रदान करती है:

<https://tinyurl.com/intro-gispro-videos>

वीडियो लिखित सामग्री को बदलने के लिए नहीं, बल्कि पूरक के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये विशेष रूप से इसके लिए सहायक हैं:

- दृश्य शिक्षार्थी जो कोड लिखे और निष्पादित होते देखने से लाभ उठाते हैं
- कई स्पष्टीकरणों के माध्यम से जटिल अवधारणाओं को समझना
- विकास वर्कफ़्लो और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में सीखना
- समस्याओं से कैसे निपटना और मुद्दों को डिबग करना है यह देखना

प्लेलिस्ट पुस्तक की संरचना का पालन करने के लिए व्यवस्थित है। आप पुस्तक के माध्यम से प्रगति करते समय उन्हें क्रम में देख सकते हैं, या आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट विषयों पर जा सकते हैं।

वीडियो फॉल 2024 में बनाए गए थे जब मैं टेनेसी विश्वविद्यालय में **GIS प्रोग्रामिंग का परिचय**¹ पाठ्यक्रम पढ़ा रहा था। हालांकि कोर्स समाप्त हो गया है, वीडियो प्रासंगिक रहते हैं और पुस्तक के लिए संदर्भ के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। भविष्य में अतिरिक्त वीडियो जोड़े जाएंगे।

¹<https://geog-312.gishub.org>

संपर्क में रहें

मैं पाठकों से प्रतिक्रिया, प्रश्न और सुझावों का स्वागत करता हूँ। आपका इनपुट पुस्तक को बेहतर बनाने और भौगोलिक प्रोग्रामिंग समुदाय के लिए अधिक उपयोगी बनाने में मदद करता है।

पुस्तक संबंधी प्रश्न और चर्चा के लिए:

- GitHub Issues: <https://github.com/giswqs/intro-gispro/issues>
- GitHub Discussions: <https://github.com/giswqs/intro-gispro/discussions>

विशेष रूप से सहायक प्रतिक्रिया के प्रकार:

- पाठ या कोड में त्रुटियाँ या अस्पष्ट स्पष्टीकरण
- अतिरिक्त उदाहरण या उपयोग के मामलों के लिए सुझाव
- नए विषयों या अध्यायों के लिए विचार
- विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम या लाइब्रेरी संस्करणों के साथ संगतता समस्याओं की रिपोर्ट
- पुस्तक से तकनीकों को कैसे लागू किया है इसकी सफलता की कहानियाँ

स्वीकृतियाँ

यह पुस्तक कई व्यक्तियों के योगदान और समर्थन और व्यापक ओपन-सोर्स भौगोलिक समुदाय के बिना संभव नहीं होती।

ओपन-सोर्स समुदाय: यह पुस्तक पायथन भौगोलिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और बनाए रखने वाले अनगिनत ओपन-सोर्स डेवलपर्स के अविश्वसनीय कार्य पर आधारित है। NumPy, Pandas, GeoPandas, Rasterio, Xarray, Rioxarray, Folium, ipyleaflet, MapLibre, GDAL, और कई अन्य लाइब्रेरीज़ के डेवलपर्स और अनुरक्षकों का विशेष धन्यवाद जो भौगोलिक प्रोग्रामिंग को सुलभ बनाते हैं।

छात्र और सहयोगी: टेनेसी विश्वविद्यालय में मेरे भौगोलिक प्रोग्रामिंग पाठ्यक्रमों के छात्रों के प्रश्न, चुनौतियाँ और अंतर्दृष्टि ने इस पुस्तक के दृष्टिकोण और सामग्री को आकार दिया है। क्या काम करता है और क्या नहीं करता है इस पर उनकी प्रतिक्रिया उन सामग्रियों को बनाने में अमूल्य रही है जो वास्तव में शिक्षार्थियों की सेवा करती हैं।

शोध सहयोगी: भौगोलिक शोध समुदाय के सहयोगियों और साथियों ने वास्तविक दुनिया के उपयोग के मामले, डेटासेट और समस्या परिदृश्य प्रदान किए हैं जो पुस्तक के व्यावहारिक उदाहरणों को सूचित करते हैं।

परिवार और मित्र: एक तकनीकी पुस्तक लिखने के लिए महत्वपूर्ण समय और फोकस की आवश्यकता होती है। मैं परिवार और मित्रों के धैर्य और समर्थन के लिए आभारी हूँ जिन्होंने इस परियोजना को समर्पित कई शामों और सप्ताहांतों को समझा।

व्यापक GIS समुदाय: भौगोलिक क्षेत्र ज्ञान और उपकरण साझा करने की परंपरा पर आधारित है। यह पुस्तक उस परंपरा का हिस्सा है, और मैं भौगोलिक प्रोग्रामिंग सीखने के लिए उपलब्ध संसाधनों में योगदान देने के लिए सम्मानित हूँ।

यह पुस्तक [MyST Markdown](https://mystmd.org)² का उपयोग करके लिखी गई थी और [min-book](https://github.com/mayconfmelo/min-book)³ टेम्पलेट के साथ [Typst](https://github.com/typst/typst)⁴ का उपयोग करके संकलित की गई थी। Typst और MyST Markdown परियोजनाओं के डेवलपर्स और अनुरक्षकों का श्रेय। min-book टेम्पलेट और इस पुस्तक के लिए टेम्पलेट को अनुकूलित करने में उनकी मदद के लिए [Maycon F. Melo](https://github.com/mayconfmelo)⁵ का विशेष धन्यवाद।

इस पुस्तक में कोई भी त्रुटि या चूक मैं जिम्मेदारी है। मैं पाठकों की प्रतिक्रिया के आधार पर मुद्दों को संबोधित करने और सामग्री को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ।

²<https://mystmd.org>

³<https://github.com/mayconfmelo/min-book>

⁴<https://github.com/typst/typst>

⁵<https://github.com/mayconfmelo>

लेखक के बारे में

डॉ. क्यूशेंग वू टेनेसी विश्वविद्यालय, नॉक्सविले में भूगोल और स्थिरता विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर और स्नातक अध्ययन के निदेशक हैं। वे अमेज़न स्कॉलर के रूप में भी काम करते हैं। डॉ. वू का शोध भौगोलिक डेटा विज्ञान और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर विकास पर केंद्रित है, विशेष रूप से पर्यावरणीय परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए बड़े भौगोलिक डेटा और क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ उठाने पर जोर देते हुए, विशेष रूप से सतह के पानी और आर्द्रभूमि की बाढ़ की गतिशीलता। वे कई व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ओपन-सोर्स पायथन पैकेज के निर्माता हैं, जिनमें [geemap](https://geemap.org)⁶, [leafmap](https://leafmap.org)⁷, [segment-geospatial](https://samgeo.gishub.org)⁸, और [geoai](https://opengeoai.org)⁹ शामिल हैं, जो उन्नत भौगोलिक विश्लेषण और इंटरैक्टिव विज़ुअलाइज़ेशन का समर्थन करते हैं। उनका ओपन-सोर्स काम GitHub पर [Open Geospatial Solutions](https://github.com/opengeospatial)¹⁰ पर उपलब्ध है।

लाइसेंसिंग और कॉपीराइट

यह पुस्तक खुले विज्ञान और खुली शिक्षा के सिद्धांतों को अपनाती है। पारदर्शिता, सीखने और पुनः उपयोग का समर्थन करने के लिए, इस पुस्तक में **कोड उदाहरण** [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) लाइसेंस के तहत जारी किए गए हैं। इसका मतलब है कि आप कोड को कॉपी, संशोधित और वितरित करने के लिए स्वतंत्र हैं, यहां तक कि वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए भी, जब तक उचित क्रेडिट दिया जाता है।

कृपया पुस्तक का उद्धरण देकर या GitHub रिपॉजिटरी से लिंक करके कोड उपयोग का श्रेय दें:

Wu, Q. (2025). *Introduction to GIS Programming: A Practical Python Guide to Open Source Geospatial Tools*. <https://gispro.gishub.org>

जबकि कोड स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है, इस पुस्तक में **पाठ, आंकड़े और चित्र** लेखक द्वारा **कॉपीराइट** हैं और स्पष्ट अनुमति के बिना पुनः प्रस्तुत, पुनर्वितरित या संशोधित नहीं किए जा सकते। इसमें सभी लिखित सामग्री, कस्टम आरेख और एम्बेडेड विज़ुअलाइज़ेशन शामिल हैं जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

यदि आप पुस्तक से किसी गैर-कोड सामग्री को पुनः उपयोग या अनुकूलित करना चाहते हैं—उदाहरण के लिए, शिक्षण, प्रस्तुतियों या प्रकाशनों के लिए—तो कृपया अनुमति का अनुरोध करने के लिए लेखक से संपर्क करें।

यह दोहरा लाइसेंसिंग दृष्टिकोण मूल रचनात्मक कार्य के संरक्षण के साथ सीखने की सामग्री तक खुली पहुंच को संतुलित करने में मदद करता है। इन शर्तों का सम्मान करने और ओपन-सोर्स भौगोलिक समुदाय का समर्थन करने के लिए धन्यवाद।

⁶<https://geemap.org>

⁷<https://leafmap.org>

⁸<https://samgeo.gishub.org>

⁹<https://opengeoai.org>

¹⁰<https://github.com/opengeos>